

PRÜFUNGSVORBEREITUNGSKURS

Musterlösung

Gymnasium Sekundarstufe II

Autor: Mario J. Herklotz
Version vom 3. Februar 2026

Vorname: _____

Name: _____

Nachhilfelehrer: _____

Inhaltsverzeichnis

Hinweis: Für jedes Kapitel finden Sie hier die Lösungen der Übungsaufgaben mit ungerader Nummer. Die Lösungen zu den Beispielen sind nicht enthalten.

0 Grundlagen und Rechenfertigkeiten	1
1 Grenzwerte	4
2 Differentialrechnung	6
3 Integralrechnung	15
5 Analytische Geometrie	20
6 Stochastik und beurteilende Statistik	30

§1 Grenzwerte

Lösung 1.5. Wir untersuchen funktionenweise.

- (a) Wegen $f_1(-x) = (-x)^3 - (-x) = -x^3 + x = -(x^3 - x) = -f_1(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$ verläuft der Graph von f_1 punktsymmetrisch zu $O(0 | 0)$.
- (b) Für f_2 ergibt sich $f_2(-x) = (-x-3) \cdot (-x+3) = (-1)(x+3) \cdot (-1)(x-3) = (x+3)(x-3) = f_2(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$. Daher verläuft G_{f_2} achsensymmetrisch zur y -Achse.
- (c) Bei f_3 haben wir wegen $f_3(1) = e - 1$ und $f_3(-1) = \frac{1}{e} - 1$ weder $f_3(-1) = -f_3(1)$ noch $f_3(-1) = f_3(1)$. Also liegt weder Punktsymmetrie zu $O(0 | 0)$ noch Achsensymmetrie zur y -Achse vor.
- (d) Wir verwenden die Achsensymmetrie von $\cos$ und erhalten damit $f_4(-x) = \sin(\cos(-x)) = \sin(\cos(x)) = f_4(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$. Damit verläuft der Graph von f_4 achsensymmetrisch zur y -Achse.
- (e) Für f_5 erhalten wir $f_5(-x) = e^{-x} + e^{-(-x)} = e^x + e^{-x} = f_5(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$. Also verläuft G_{f_5} achsensymmetrisch zur y -Achse.
- (f) Da der Definitionsbereich von f_6 durch $D_{f_6} = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$ gegeben ist und nicht symmetrisch zu $O(0 | 0)$ liegt, verläuft der Graph von f_6 weder achsensymmetrisch zur y -Achse noch punktsymmetrisch zum Koordinatenursprung.

Lösung 1.7. Wir untersuchen das Verhalten im Unendlichen einzeln.

- (a) Für $f_1(x) = x^4 - x^2$ gilt $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f_1(x) \rightarrow +\infty$.
- (b) Für $f_2(x) = x^3 + x^2 - x^5$ gilt $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f_2(x) \rightarrow \mp\infty$.
- (c) Für $f_3(x) = e^x - 1$ gilt $\lim_{x \rightarrow \infty} f_3(x) \rightarrow +\infty$ und $\lim_{x \rightarrow -\infty} f_3(x) = -1$.
- (d) Für $f_4(x) = \sqrt{x} - x$ gilt $\lim_{x \rightarrow \infty} f_4(x) \rightarrow -\infty$. Der Grenzwert $\lim_{x \rightarrow -\infty} f_4(x)$ existiert nicht.
- (e) Für $f_5(x) = 2 \cdot \ln(1-x)$ gilt $\lim_{x \rightarrow -\infty} f_5(x) \rightarrow +\infty$. Der Grenzwert $\lim_{x \rightarrow \infty} f_5(x)$ existiert nicht.
- (f) Für $f_6(x) = \frac{\sin x}{x^2}$ gilt $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f_6(x) = 0$.
- (g) Für $f_7(x) = \frac{2x^2+x-1}{1-x}$ gilt $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f_7(x) \rightarrow \mp\infty$.
- (h) Für $f_8(x) = \frac{9x^4-x^2+1}{9x^2-27x^4+x^3}$ gilt $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f_8(x) = \frac{9}{-27} = -\frac{1}{3}$.
- (i) Für $f_9(x) = \frac{3-\sqrt{x+x^2}}{x^2+1}$ gilt $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f_9(x) = 0$.

Lösung 1.9. Wir setzen $z(x) = (x-a) \cdot (x+2)^2$ und $n(x) = x^2 - 2ax$.

- (a) Wir setzen die Nennerfunktion $n(x)$ gleich Null und erhalten

$$0 = n(x) \iff 0 = x^2 - 2ax = x \cdot (x - 2a) \implies x \in \{0, 2a\}.$$

Also gilt $D_{f_a} = \mathbb{R} \setminus \{0, 2a\}$.

- (b) Wir setzen die Definitionslücken in $z(x)$ ein und erhalten

$$z(0) = -4a \quad \text{und} \quad z(2a) = a \cdot (2a+2)^2.$$

Ist $a = 0$, so ist $0 = 2a$ und der Graph von f hat genau eine senkrechte Asymptote. Für $a = -1$ ist $x = 2a$ hebbar (mit Grenzwert 0) und der Graph von f hat genau eine senkrechte Asymptote. Sonst hat der Graph von f genau zwei senkrechte Asymptoten.

- (c) Wir haben für alle $x \neq -2$

$$\begin{aligned} f_{-1}(x) &= \frac{(x+1)(x+2)^2}{x^2+2x} = \frac{(x+1)(x+2)^2}{x(x+2)} \\ &= \frac{(x+1)(x+2)}{x}. \end{aligned}$$

Also ist

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -2} f_{-1}(x) &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+1)(x+2)}{x} \\ &= \frac{(-2+1)(-2+2)}{-2} = 0. \end{aligned}$$

(d) Zu zeigen ist, dass $f_a(-2) = 0$ für alle $a \neq -1$ gilt. Wir rechnen nach und erhalten

$$f_a(-2) = \frac{(-2-a)(-2+2)^2}{(-2)^2 - 2a(-2)} = \frac{0}{4+4a} = 0,$$

da $a \neq -1$ impliziert, dass $4+4a \neq 0$ gilt.

Bemerkung. Zusammen mit Teilaufgabe (c) folgt, dass der Punkt P für alle $a \in \mathbb{R}$ auf der stetigen Fortsetzung von f_a liegt.